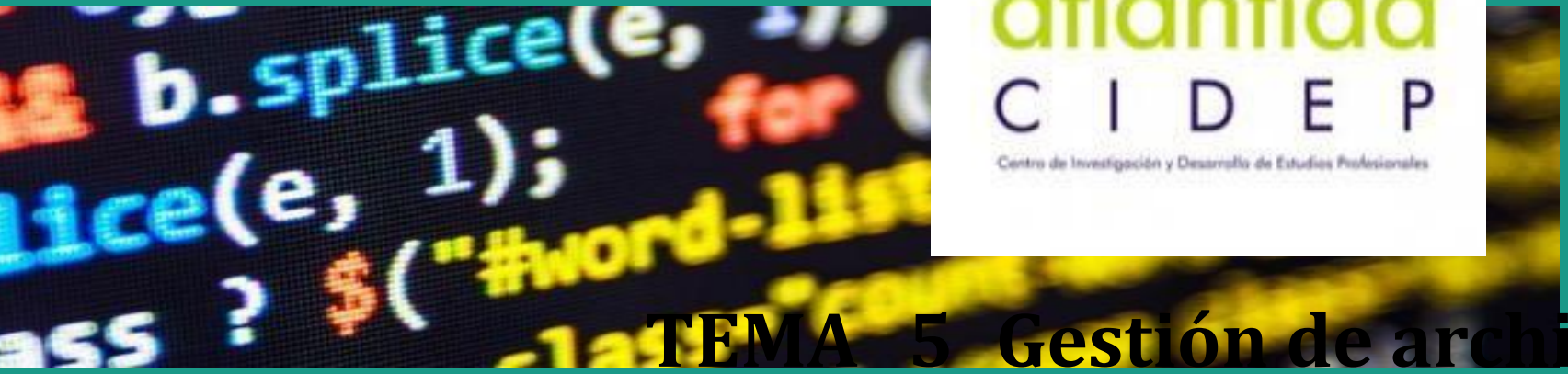


atlántida
CIDEP
Centro de Investigación y Desarrollo de Estudios Profesionales

TEMA 5 Gestión de archivos

Sistemas Informáticos
1º Desarrollo de Aplicaciones Web y Multiplataforma Curso 2024/2025

Índice

- Sistemas de archivos
- Directorios del SO
- Herramientas y comandos de gestión de archivos
- Particiones y unidades lógicas
- Copias de seguridad
- Tareas

Sistema de archivos

Sistemas de archivos

- Existen multitud de sistemas de archivos que confieren diferentes características al espacio de almacenamiento y repercuten en la seguridad de los datos, su rendimiento o su gestión.
- Los sistemas operativos proporcionan herramientas para la gestión del almacenamiento, ya sea por línea de comandos o por interfaz gráfica:
  - Realizar particiones de los medios de almacenamiento
  - Formatear, montar y desmontar los sistemas de archivos
  - Desfragmentar
  - Chequear los sistemas de archivos
  - Buscar información
  - Crear diferentes esquemas RAID

Sistemas de archivos

- Los sistemas de archivos emplean el **archivo** (fichero) como la herramienta fundamental de abstracción lógica de la información.
- Se dice que un archivo es, por tanto, la unidad lógica mínima de almacenamiento que contiene información.
- Los archivos se emplean para evitar que el usuario conozca la estructura interna y las propiedades características de los medios de almacenamiento, facilitando la gestión y organización por su parte.

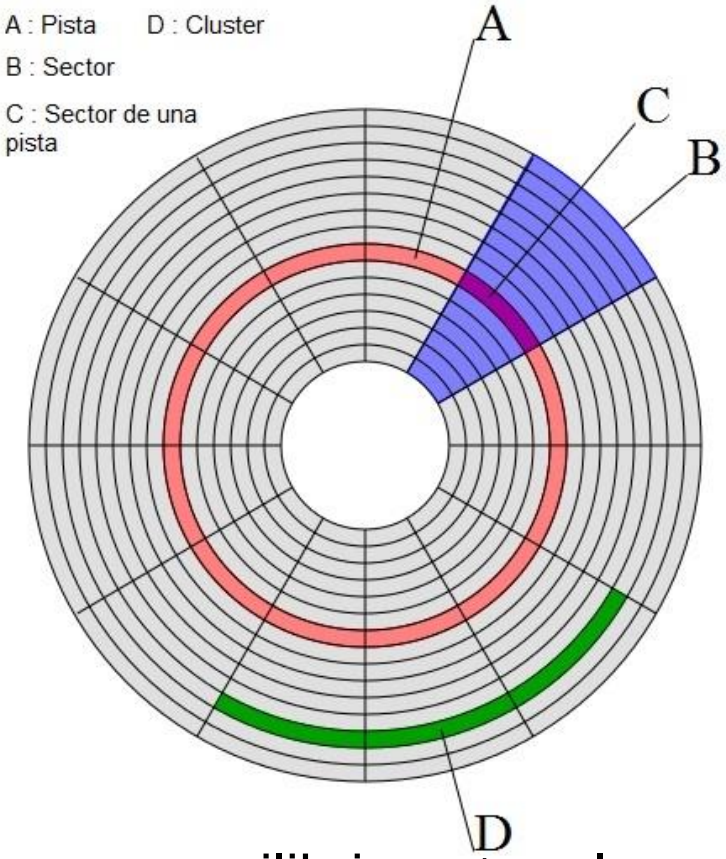
- Otro elemento empleado por los sistemas de archivos son los **directorios** (carpetas).
- Son ficheros que actúan de contenedores lógicos de ficheros o directorios. Almacena información relativa a la localización física de los datos y los atributos propios de cada archivo o directorio que contenga.

Funciones de los sistemas de archivos

- Acceder a la información de los ficheros.
- Crear, eliminar y modificar ficheros.
- Acceder a los ficheros mediante diferentes protocolos de comunicación en red u otros ficheros.
- Facilitar el acceso multiusuario.
- Facilitar el acceso a multitud de medios de almacenamiento.
- Realizar copias de seguridad.
- Utilizar herramientas de recuperación de información.
- Priorizar la eficiencia y la seguridad de acceso a la información.
- Maximizar el rendimiento en las operaciones sobre los archivos.
- Permitir la monitorización y contabilidad sobre ficheros.
- Administrar el espacio de almacenamiento, gestionar la asignación del espacio libre y el espacio ocupado de los archivos.

Funciones de los sistemas de archivos

- Para administrar el espacio libre (susceptible de ser asignado) y el espacio ocupado, hay que definir **espacios de asignación**.
- Los sistemas de archivos definen el tamaño del espacio de asignación (también llamado unidad de asignación o **clúster**) durante la instalación del propio sistema de archivos (**formateo**). Este espacio determina el tamaño mínimo que ocupará un archivo en el medio de almacenamiento.
- A nivel físico (hardware), el dispositivo administra **sectores**, sin embargo, el sistema de archivos gestiona **clústeres**.



- La planificación de este espacio es muy importante: lo ideal es un equilibrio entre el promedio del tamaño de los archivos que vaya a alojar el sistema de archivos (evitando fragmentación interna) y el tamaño del volumen (facilitando la administración del sistema de archivos).

Estructura de directorios en Linux

- La mayoría de los sistemas operativos GNU/Linux siguen el estándar FHS (Filesystem Hierarchy Standard) que define el contenido y las funciones de los directorios en la estructura jerárquica del árbol de directorios. Los directorios más importantes son:
  - /: Directorio raíz o root. Todos los directorios y subdirectorios parten de este directorio raíz.
  - /bin: contiene los archivos binarios (ejecutables) a nivel de usuario. /boot: almacena los archivos ejecutables y de configuración necesarios para el arranque del sistema.
  - /dev: se encuentran los componentes del sistema y todos los dispositivos de almacenamiento representados por archivos (memorias FLASH, particiones, DVD, etc.). A través de este directorio podemos acceder a la información propia del medio de almacenamiento.

Estructura de directorios en Linux

- /etc: almacena los archivos de configuración globales del sistema y que afectan a todos los usuarios.
- /home: directorio que aloja los directorios de los diferentes usuarios del sistema, a ex- cepción del usuario root (el cual emplea /root).
- /lib: contiene archivos muy importantes para el sistema operativo, como librerías y módulos del kernel.
- /media: directorio que se emplea para montar dispositivos como discos duros o medios removibles como CD o DVD.

Estructura de directorios en Linux

- /tmp: las aplicaciones emplean esta carpeta para almacenar archivos temporales.
- /usr: almacena archivos de solo lectura de la mayoría de las aplicaciones y utilidades instaladas en el sistema.
- /opt: contiene el resto de aplicaciones no almacenas en /usr. Normalmente, son aquellas que no son parte de los paquetes instalados con la distribución Linux objeto de uso.
- /srv: directorio encargado de alojar datos, scripts y carpetas para servidores instalados en nuestro sistema (servidores web, ftp, repositorios, etc.).
- /var: directorio considerado como registro del sistema. En él se incluye información del sistema, logs, información de caché, etc.

Estructura de directorios en Windows

- \Archivos de programa (Program Files): en sistemas de 32 bits, se encuentran todos los programas instalados. Sin embargo, en sistemas de 64 bits se almacenarán las aplicaciones de 64 bits.
- \Archivos de programa (x86): esta carpeta se encuentra en sistemas de 64 bits y contiene las aplicaciones instaladas de 32 bits.
- \ProgramData: carpeta oculta que contiene datos de programas genéricos para todos los usuarios del sistema.

Estructura de directorios en Windows

- \Usuarios (Users): carpeta que contiene subcarpetas por cada usuario del sistema, así como la carpeta \Acceso público (\Public) y \Default (carpeta oculta):
  - \Acceso público: carpeta compartida por todos los usuarios del sistema donde se definen aspectos comunes a ellos. Por defecto, está compartida en red.
  - \Default: contiene el perfil base sobre el que se crean nuevos perfiles en el sistema.
  - \[nombre Usuario]: contiene un conjunto de carpetas que definen el perfil del usuario (conjunto de valores de configuración del entorno: escritorio, aplicaciones, impresoras, conexiones de red, etc.), así como la carpeta oculta AppData. AppData contiene los datos de las aplicaciones asociadas al usuario en sí (a diferencia de \ProgramData).

Estructura de directorios en Windows

- \Windows: contiene el grueso de la instalación del sistema operativo. En esta carpeta destacan las subcarpetas:
  - \System32: contiene archivos DLL de 32 bits o 64 bits, dependiendo de si la versión de Microsoft Windows es de 32 bits o 64 bits respectivamente.
  - \SysWOW64: solo en las versiones de 64 bits para almacenar archivos DLL de 32 bits.
  - \WinSxS: conocido como el almacén de componentes de Microsoft Windows, que contiene archivos utilizados para la instalación, las actualizaciones del sistema, los Service Packs o las características de Microsoft Microsoft Windows.

inodes

- En el sistema de archivos ext4, la estructura fundamental es el i-nodo o nodo índice. Almacena toda la meta información asociada al archivo que representa: tipo de archivo, propietario, tamaño, fechas, número de bloques de datos, localización de los bloques de datos, etc.
- Un i-nodo está compuesto por:
  - Un identificador único de i-nodo o número de i-nodo. Único en el sistema de archivos.
  - Tipo de fichero: regular, enlace simbólico, directorio o dispositivo.
  - Permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario, grupo y otros usuarios.
  - Tamaño del fichero (en bytes).

inodes

- Número de enlaces (duros). Hace referencia al número de veces que el i-nodo es referenciado en el árbol de directorios. Cuando se elimina un fichero de un directorio, decrementa en uno este número y se elimina la entrada correspondiente en dicho directorio. Así, ha de llegar a cero este número para que se elimine el i-nodo.
- Identificador del propietario del archivo (UID). Número identificativo único que representa a un usuario.
- Identificador del grupo (GID). Número identificativo único que representa a un grupo de usuarios.
- Fechas de última modificación de la meta-información del i-nodo (ctime), última modificación de su contenido (mtime) y último acceso a su contenido (atime).

inodes

- Cabecera extent. Contiene información asociada a los extents que lo siguen: número válido de entradas que siguen a la cabecera, máximo número de entradas que siguen a la cabecera y la profundidad del extent actual (0 apunta a bloques de datos y en otro caso hasta 4 apuntará a nodos extents intermedios que actúan como indirecciones). Si el archivo está más fragmentado que los cuatro extents del i-nodo, estos apuntarán a nodos índices del árbol de extent hasta llegar a hojas extent.
- Cuatro nodos hoja extent que contienen el inicio del bloque dentro del archivo, el número de bloques almacenados y el inicio del número de bloque físico en disco.

inode

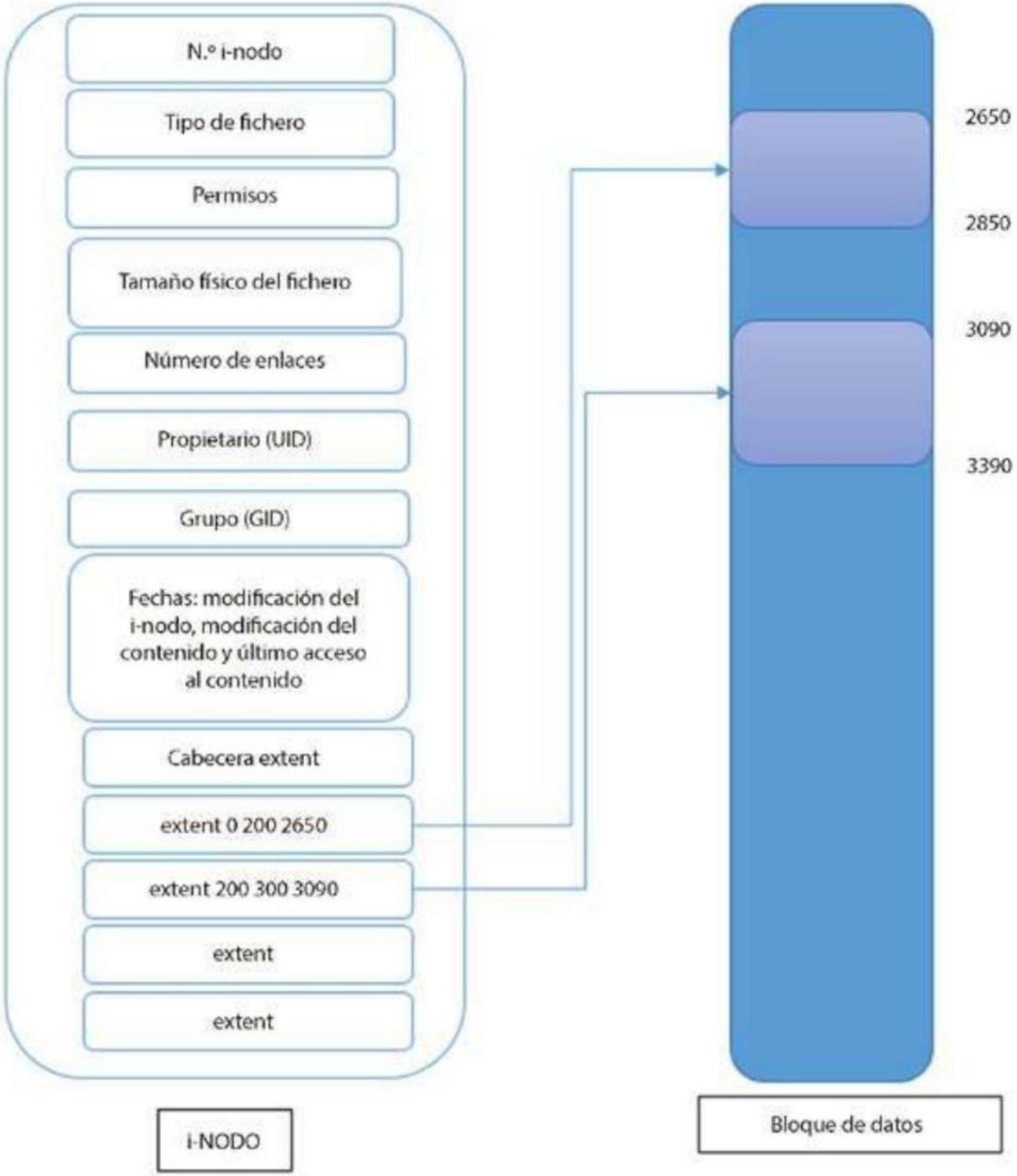
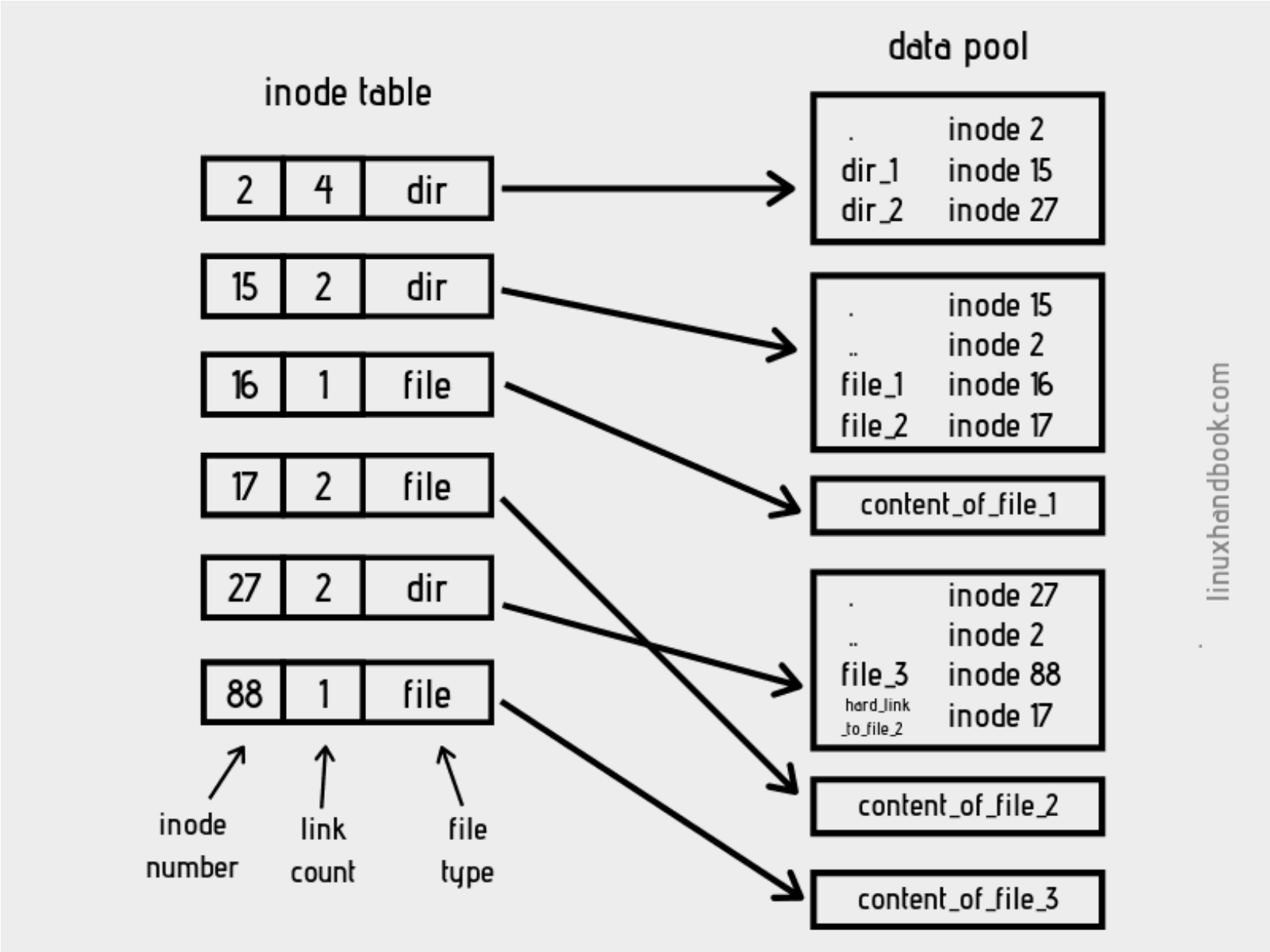

N.º i-nodo
Tipo de fichero
Permisos
Tamaño físico del fichero
Número de enlaces
Propietario (UID)
Grupo (GID)
Fechas: modificación del i-nodo, modificación del contenido y último acceso al contenido
Cabecera extent
extent 0 200 2650
extent 200 300 3090
extent
extent
i-NODO
2650
2850
3090
3390
Bloque de datos

Tabla inodos



Gestión de archivos (Linux)

Listar archivos

- Listar el contenido de un directorio e información de archivos.
- ls [opciones] [ficheros]
  - l: muestra en formato largo.
  - t: ordena por fecha de modificación.
  - r: invierte el orden de salida.
  - R: lista recursivamente el contenido de cada directorio.
  - i: muestra el número de i-nodo.
  - a: muestra los archivos ocultos. En Linux los archivos ocultos empiezan con“.”.
  - h: muestra el tamaño de cada fichero en K, M, G, etc.
  - size: muestra el tamaño de cada fichero en bloques.
  - S: lista los archivos ordenados por tamaño.

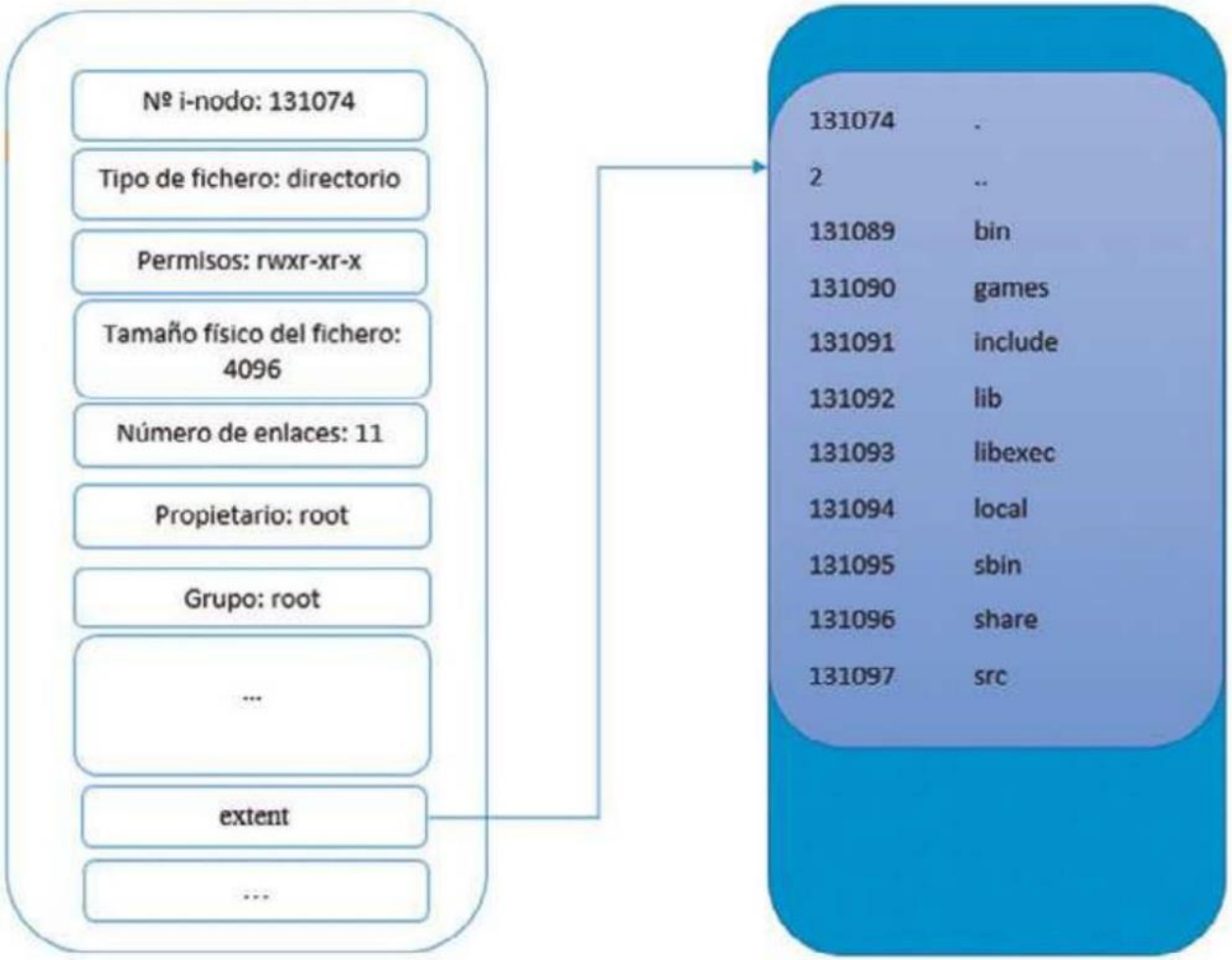
Tipos de ficheros

- **Regulares**
- Son ficheros ordinarios que contienen información de diversa naturaleza. Dentro de ellos se incluyen los ficheros ejecutables como un tipo de fichero regular que tiene activo algún permiso de ejecución y tienen código ejecutable.

- **Directorios**
- Almacenan en su bloque de datos el número de i-nodo y el nombre de los archivos que contiene. Cuando son listados con el comando les muestra la información accediendo a la estructura interna de cada i-nodo.

Tipos de ficheros

```
luis@luis-VirtualBox:~$ ls -lai /usr
total 100
131074 drwxr-xr-x  11 root root  4096 oct 18 00:28 .
     2 drwxr-xr-x  24 root root  4096 dic 23 11:15 ..
131089 drwxr-xr-x   2 root root 45056 dic 12 22:59 bin
131090 drwxr-xr-x   2 root root  4096 oct 18 00:27 games
131091 drwxr-xr-x   8 root root  4096 nov 10 11:28 include
131092 drwxr-xr-x 127 root root  4096 nov 15 10:09 lib
131093 drwxr-xr-x   2 root root  4096 oct 18 00:28 libexec
131094 drwxr-xr-x  10 root root  4096 oct 18 00:23 local
131095 drwxr-xr-x   2 root root 12288 dic 12 22:59 sbin
131096 drwxr-xr-x 258 root root 12288 nov 14 23:48 share
131097 drwxr-xr-x   8 root root  4096 dic 23 11:14 src
```



Tipos de ficheros

- **Enlaces**
- Enlaces duros. Son asociaciones de nombres de ficheros a i-nodos.
- Se trata de reutilizar un i-nodo asignándole nombres distintos y localizándose en diferentes directorios o en el mismo.
- Los enlaces duros se establecen sobre ficheros regulares y no sobre directorios. Además, pueden hacer referencia solo dentro del mismo sistema de archivos.
- Para crear enlaces duros, se emplea el comando ln, y su sintaxis es la siguiente:
    - $ ln fichero fichero_enlace

Tipos de ficheros

- **Enlaces**
- Enlaces simbólicos o blandos.
- El directorio que contiene un enlace simbólico almacena un i-nodo (diferente al i-nodo con el archivo que enlaza) y un nombre de fichero.
- Para acceder al fichero con el que enlaza, el i-nodo del enlace simbólico almacena en un campo la ruta de acceso al archivo destino, si esta es inferior a 60 bytes y, si es superior, se almacenará en el bloque de información de un extent.
- De esta manera, pueden referenciar archivos de otros sistemas de archivos, particiones y equipos en red. Para crear enlaces simbólicos, se debe incluir la opción “–s” con ln:
    - $ ln -s fichero fichero_enlace.

Tipos de ficheros

- **Dispositivos**
- Son archivos que representan a dispositivos físicos. En el directorio /dev se localiza la mayoría de ellos. Se distinguen dos tipos de archivos de dispositivos:
  - Dispositivos por caracteres: suelen ser aquellos que no disponen de sistema de archivos, como impresoras, teclados, terminales de texto, etc. Transfieren los datos carácter a carácter.
  - Dispositivos por bloques: almacenan la información en bloques de datos físicamente, como, por ejemplo: discos duros, cintas magnéticas, unidades flash, etc.

Eliminación de archivos

- se pueden eliminar archivos mediante la orden rm. Su sintaxis es la siguiente:
  - $ rm [-irf] lista_de_ficheros

- Sus opciones más utilizadas son las siguientes:
  - i: solicita confirmación antes de realizar la acción.
  - r o R: eliminación recursiva sobre directorios.
  - f: fuerza la eliminación aun estando protegido el archivo contra escritura.

- Permite el uso de comodines * y ?

Creación y eliminación de directorios

- Se pueden crear directorios mediante la orden mkdir.
- Su sintaxis es la siguiente:
- $ mkdir lista_de_directorios

- La eliminación de directorios se puede efectuar mediante la orden rm–r, si dispone de contenido, o empleando el comando rmdir, si el directorio se encuentra vacío.
    - $rm lista_de_directorios

Copia de archivos

- El comando utilizado para copiar la información de un archivo es cp. Su sintaxis es:
  - $ cp [-irR] lista_archivos_origen destino

- Por defecto se sobrescribirá en el destino la lista de archivos de origen, en caso de equivalencia en los nombres. Sus opciones más utilizadas son:
  - i: solicita confirmación antes de sobrescribir un archivo con el mismo nombre en el destino.
  - r o R: copia de forma recursiva en directorios.

Renombrado o movimiento de archivos

- Se emplea la orden mv para mover o renombrar archivos. Su funcionamiento es similar a la orden cp, salvo que los archivos de origen desaparecen:
  - $ mv [-iu] lista_archivos_origen destino

- Sus opciones más utilizadas son:
  - i: se emplea para asegurarse que en el destino no exista un archivo con el mismo nombre, ya que se sobrescribiría.
  - u: solo mueve archivos o directorios con el mismo nombre entre origen y destino si estos son más actuales en el origen.

Impresión de archivos

- $ cat [lista_archivos]
- $ more [lista_archivos]
- $ less [lista_archivos]
- $ head [-n] [lista_archivos]
- $ tail [-n] [lista_archivos]

Contar en archivos

- La orden we permite mostrar, por defecto, el número de líneas, palabras y número de bytes de un fichero. Su sintaxis es la siguiente:
  - $ wc [-lwcL] lista_ficheros

- Podemos seleccionar algunos contadores de manera aislada o conjunta:
- l: número de líneas.
- w: número de palabras.
- c: número de bytes.
- L: longitud de la línea más larga.

Ordenación de archivos

- La orden sort permite mostrar, de forma ordenada, las líneas de un fichero. Por defecto, ordena siguiendo el orden establecido por los caracteres en ASCII, donde las letras minúsculas tienen un orden mayor que las mayúsculas.
  - $ sort [-fnru] [-t <delimitador>] [-k <num_campo>] lista_archivos

- Las opciones más importantes son:
- f: ignora las mayúsculas y las minúsculas.
- r: invierte el orden. n: ordena numéricamente en lugar de alfabéticamente.
- u: elimina entradas repetidas.

Redirecciones

- Normalmente, la entrada estándar está asociada con el teclado y la salida estándar y la salida de errores estándar con la pantalla.
- Pero muchos comandos pueden tomar la entrada o salida estándar de otros ficheros. Además, el comportamiento normal del flujo de un comando se puede “alterar” mediante operadores que redireccionan su flujo a otros comandos, dispositivos o ficheros.

- Usamos el operador “>” para volcar la salida de una orden sobre un fichero en lugar de a la salida estándar:
  - $ orden > fichero (si fichero no existe se crea, si existe se sobreescribe)
  - $ orden >> fichero (si fichero no existe se crea, si existe se añade al final)

Redirección de una orden a la entrada de otra

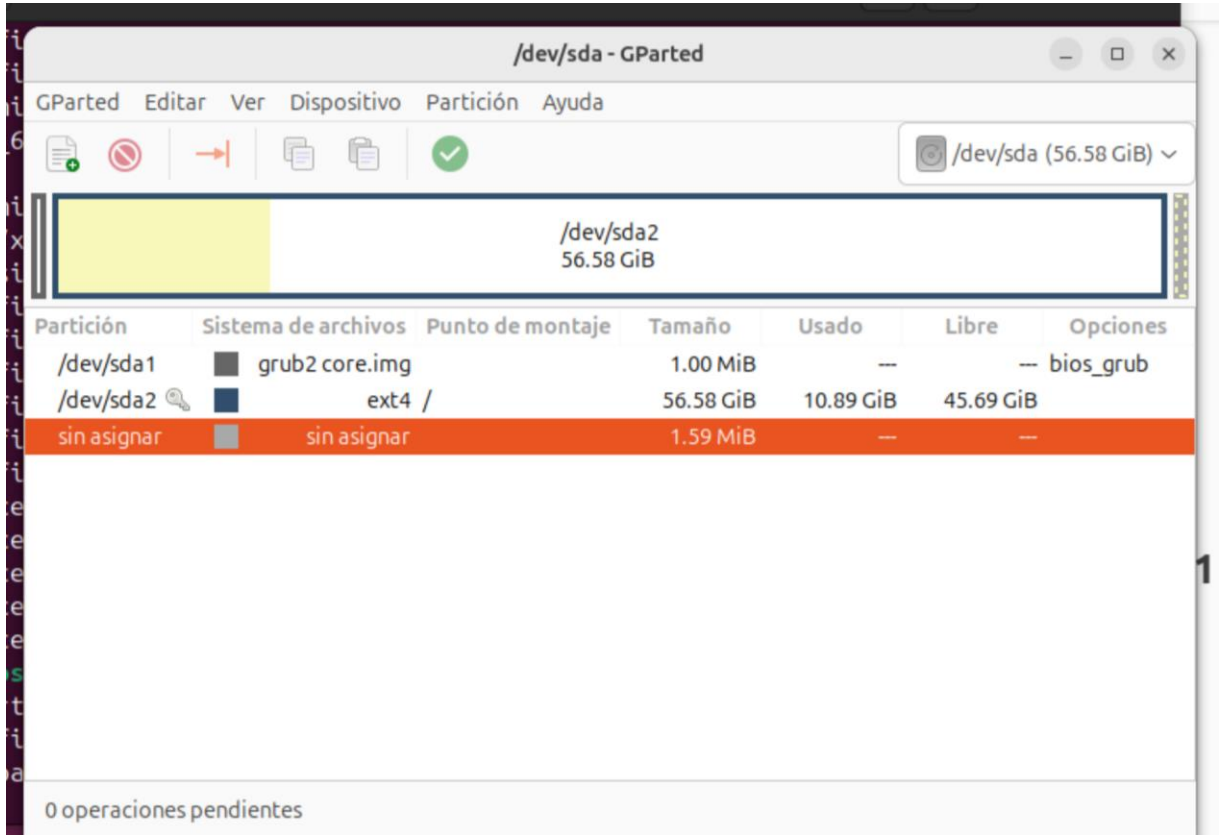
- Utilizamos el operador “tubería” o “pipe”, “|” para concatenar salidas estándar con entradas estándar entre órdenes.
  - $ ordenA | orden
  - $ ls -1 /usr | wc -l

Búsqueda de patrones

- El comando grep localiza un patrón en uno o varios ficheros, mostrando las líneas donde se encuentra. Su sintaxis es la siguiente:
  - $ grep [-nvlicw] patrón fichero_texto [fichero_texto…]
- Las opciones más empleadas son:
  - l: solo muestra los ficheros que contienen el patrón especificado.
  - i: elimina la distinción entre mayúsculas y minúsculas.
  - c: muestra el número de líneas totales que cumplen con el patrón para cada fichero.
  - w: localiza el patrón como palabra y no como parte de una cadena de texto.
  - n: imprime el número de línea del patrón localizado.
  - v: busca líneas que no contengan el patrón especificado.

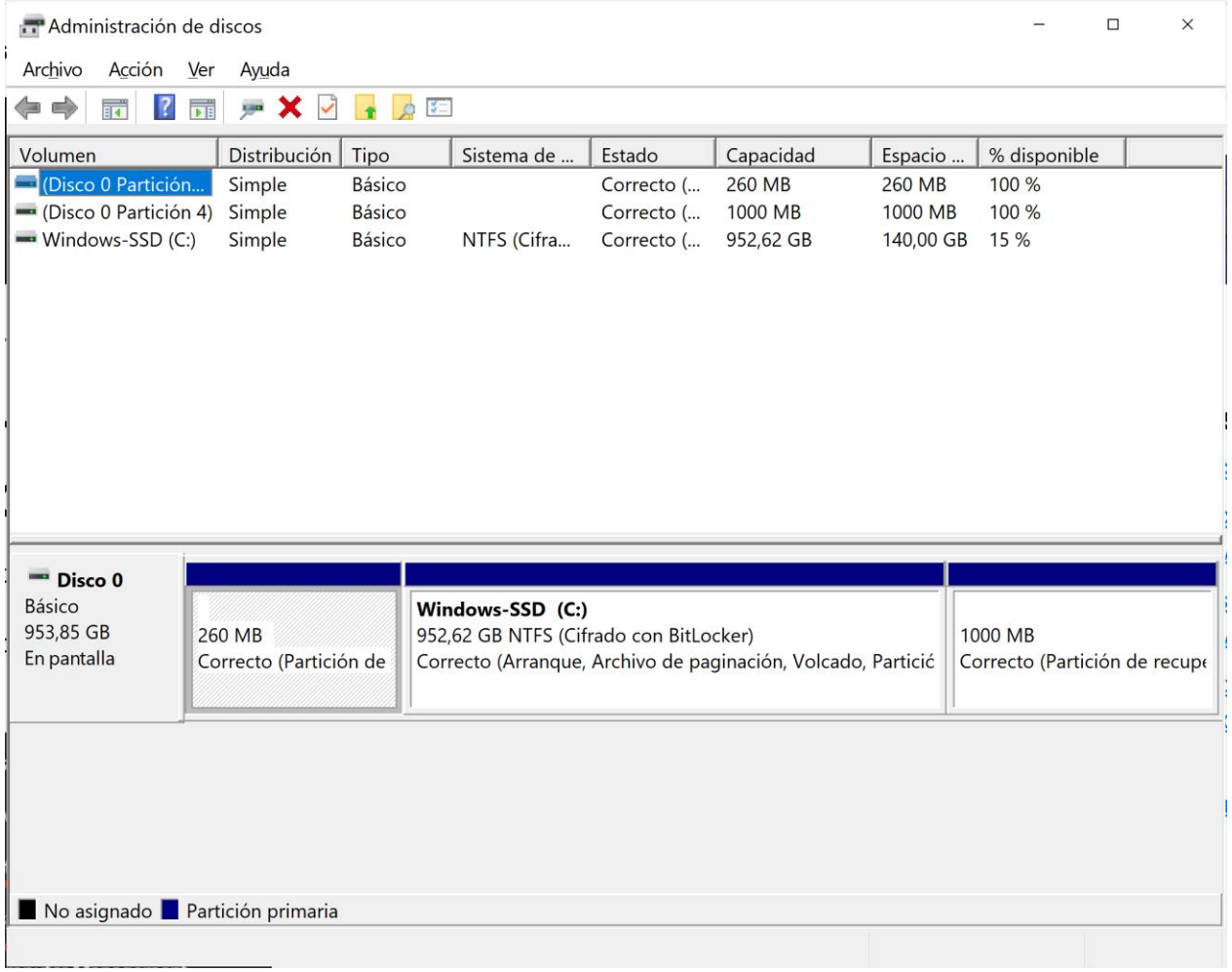
Particiones en Linux

- Existen varias herramientas para crear y manipular particiones en Linux, teniendo en cuenta que la mayoría de tareas de administración con particiones necesitan privilegios de root.
- Las más conocidas son **fdisk, gdisk, parted y GParted**. Todas trabajan con esquemas de particionamiento MBR y GPT, a excepción de gdisk, que lo hace solo con GPT.



Particiones en Windows

- En Windows podemos utilizar la herramienta por línea de comandos **diskpart** o la aplicación visual **Administrador de discos**.



RAID

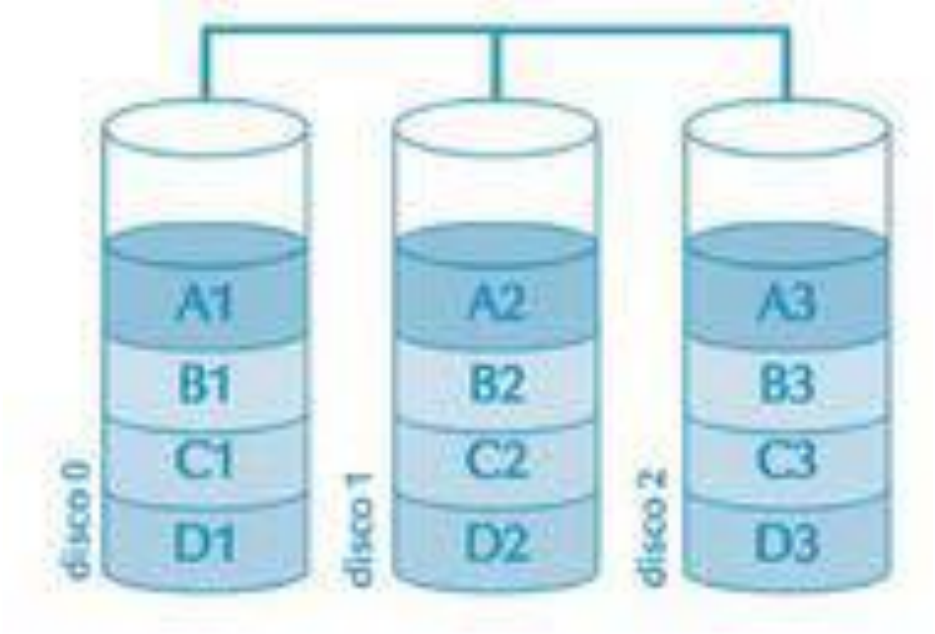
- RAID (Redundant Array of Independent Disks) consiste en establecer un modo de trabajo, nivel o configuración de un grupo de discos para aumentar la integridad, la capacidad total de almacenamiento, la velocidad de transferencia o disminuir el riesgo a fallos.
- Para establecer esta configuración, se puede realizar mediante software (propio o no del sistema operativo) o mediante hardware específico (tarjeta controladora o chipset de la placa base).
- La forma de realizar un nivel RAID es distribuyendo o redundando los datos entre varios discos de diferentes maneras.

RAID

- RAID (Redundant Array of Independent Disks) consiste en establecer un modo de trabajo, nivel o configuración de un grupo de discos para aumentar la integridad, la capacidad total de almacenamiento, la velocidad de transferencia o disminuir el riesgo a fallos.
- Para establecer esta configuración, se puede realizar mediante software (propio o no del sistema operativo) o mediante hardware específico (tarjeta controladora o chipset de la placa base).
- La forma de realizar un nivel RAID es distribuyendo o redundando los datos entre varios discos de diferentes maneras.

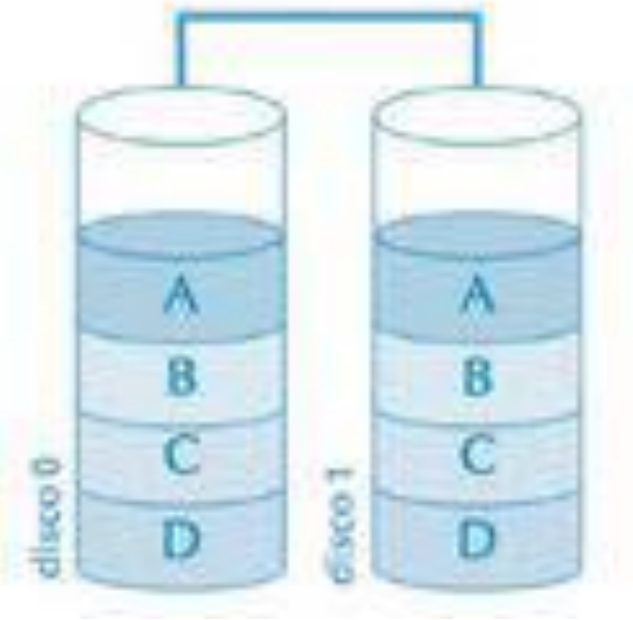
RAID 0

- RAID 0. Se encarga de dividir o distribuir los datos entre dos o más discos sin duplicar la información, es decir, no existe redundancia de datos. Por este motivo, no se considera una configuración propia RAID, pero aumenta la velocidad de lectura y escritura.



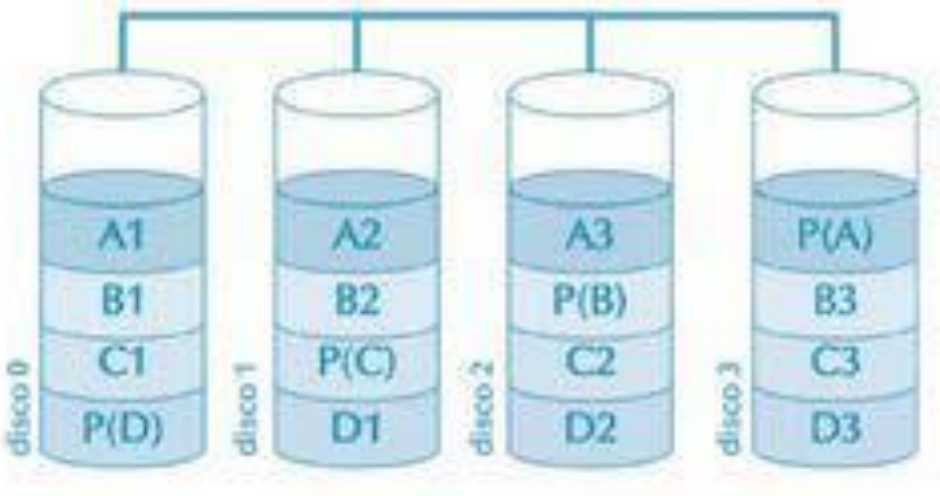
RAID 1

- RAID 1. Establece una copia exacta entre dos o más discos. Esto permite aumentar la fiabilidad de los datos al quedar estos duplicados en tantos discos como se desee. Además, aumenta la velocidad de lectura.



RAID 5

- RAID 5. Al igual que RAID 0, realiza una distribución de los bloques de datos y genera información de paridad que se distribuye en todos los discos (al menos tres). Es capaz de recuperar toda la información si falla un disco.
- Los bloques de paridad permiten reconstruir un disco en caso de fallo. Para ello, han de realizar cálculos de los datos para generar esa paridad (código de detección de error o CRC). De este modo, no se desaprovecha tanto espacio redundante, como RAID 1 y, además, mejora la velocidad de lectura, si bien las escrituras son más costosas al deber generar códigos CRC.



Copias de seguridad

- **Respaldo completo**
- Una copia de seguridad completa es el tipo de copia de seguridad más simple que existe.
- Cada vez que realiza una copia de seguridad, hace una copia de todo el conjunto de datos.
- Esto incluye desde copias de seguridad de archivos y carpetas de documentos individuales hasta copias de seguridad de imágenes de sistemas operativos completos.

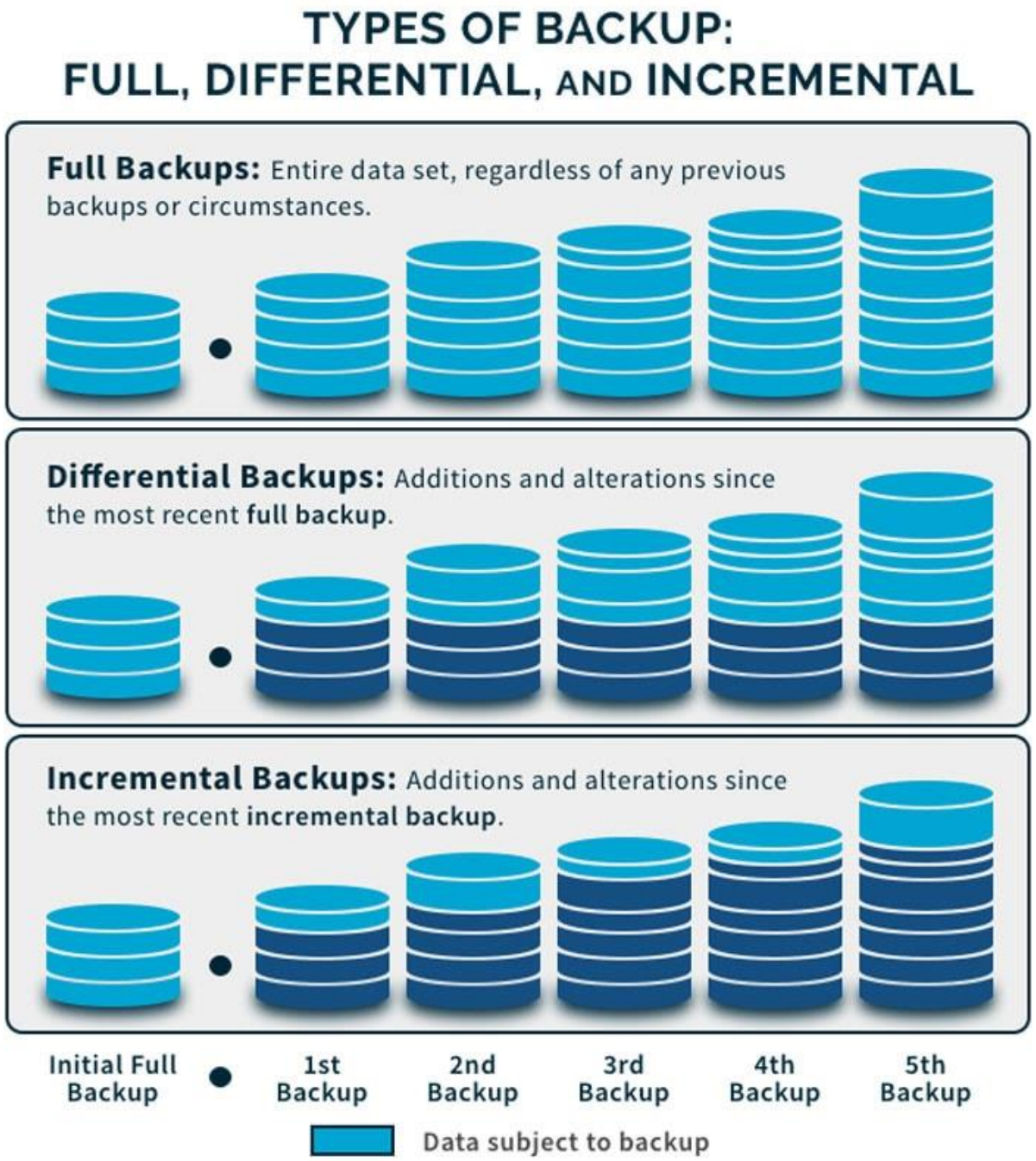
Copias de seguridad

- **Copia de seguridad incremental**
- A partir de una copia de seguridad completa, una copia de seguridad incremental simplemente hará una copia de seguridad de los datos modificados desde la última instancia de copia de seguridad incremental.
- Las siguientes copias de seguridad incrementales sólo guardarán los nuevos cambios de los que aún no se haya hecho una copia de seguridad, lo que garantiza que los datos almacenados se mantengan actualizados y coherentes.

Copias de seguridad

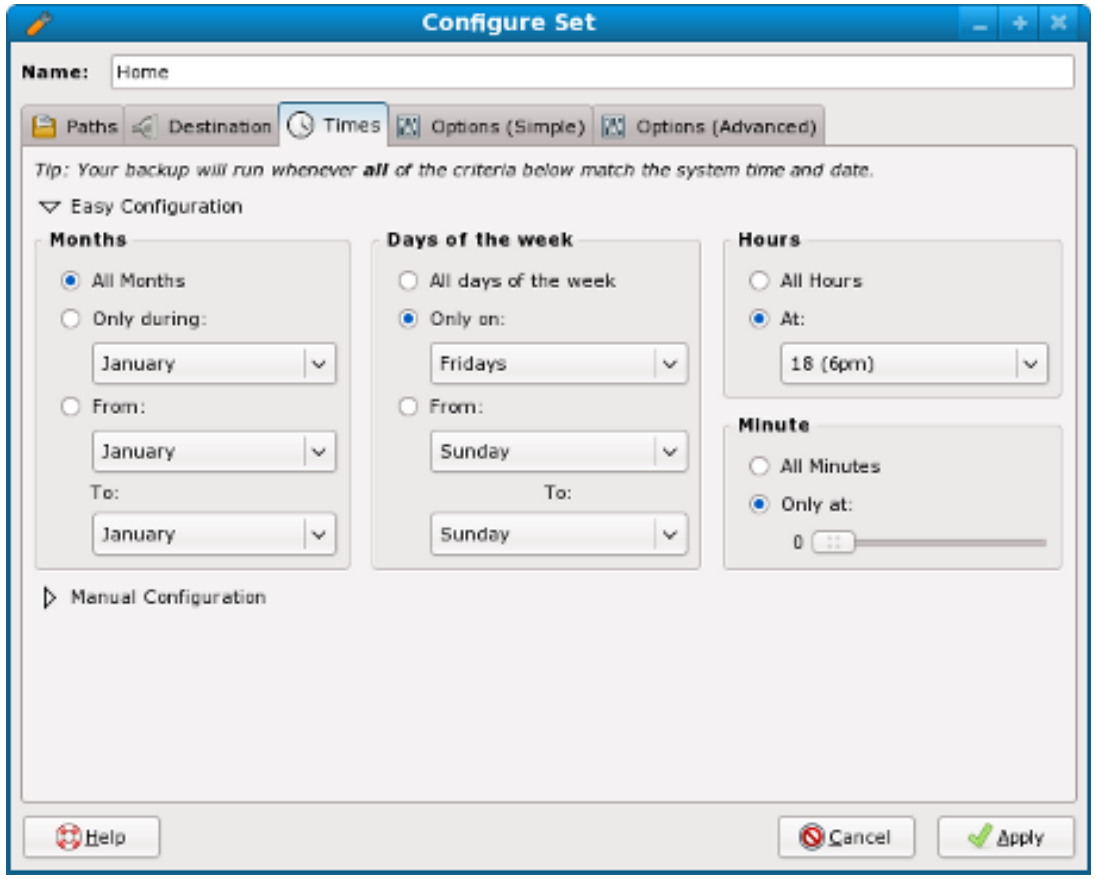
- **Copia de seguridad diferencial**
- Las copias de seguridad diferenciales se sitúan entre las copias de seguridad completas y las incrementales. Al igual que las copias de seguridad incrementales, una copia de seguridad diferencial también comienza con una copia de seguridad completa.
- Sin embargo, después de la copia de seguridad completa inicial, sigue copiando e incluyendo los cambios realizados en cualquier parte de la copia de seguridad completa inicial.
- Las copias de seguridad diferenciales básicamente hacen una copia de seguridad de todos y cada uno de los cambios realizados en los datos después de una operación de copia de seguridad completa.

En el esquema, solo se respalda la parte azul claro



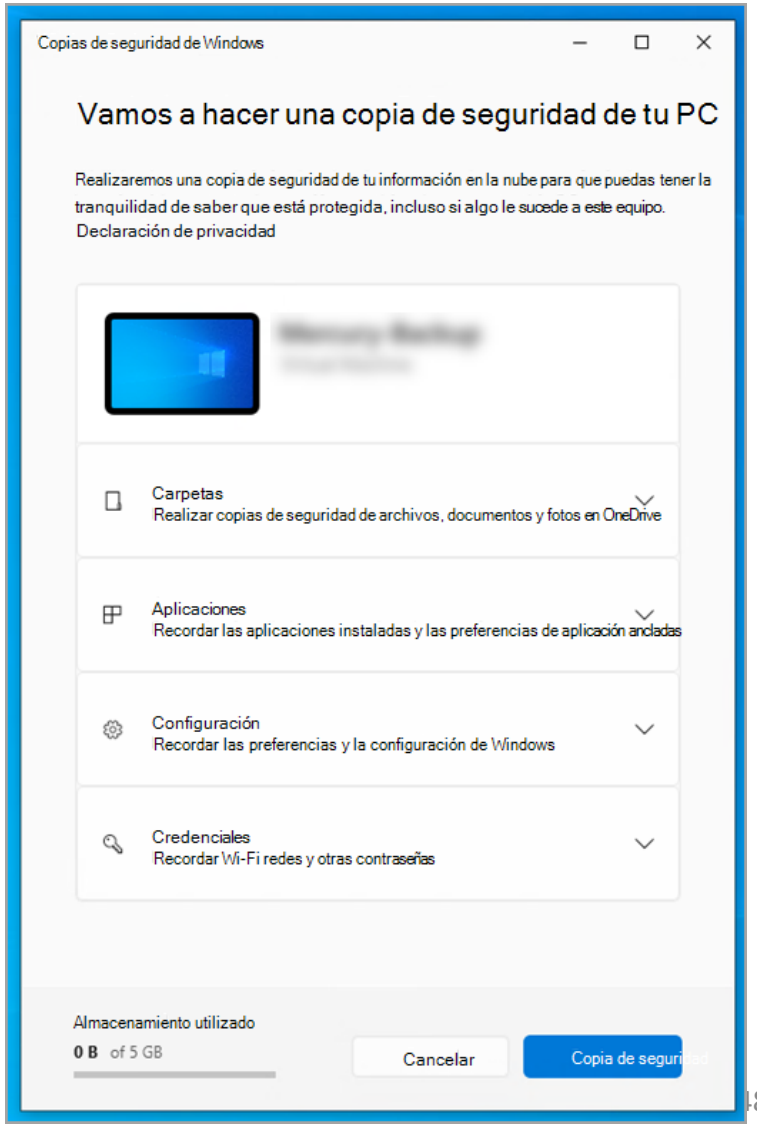
Copias de seguridad en Linux

- En Linux tenemos aplicaciones como fwbackups, Bacula o el comando rsync



Copias de seguridad en Windows

- En Windows tenemos la aplicación Copias de seguridad



Programación de tareas

- **Linux**
- La forma más sencilla es utilizar **cron** y **crontab**, por línea de comandos.

- **Windows**
- Podemos utilizar la aplicación **Programador** de tareas.